

Collège F. X. Vogt		Année Scolaire 2020 - 2021
Conseil d'Enseignement de SVTEEB		Date : 24/10/2020 Séquence n° 1
Niveau T ^{le} C et TI	Contrôle de SVTEEB	Coef: 2 Durée : 1h30

I. Evaluation des ressources

12 pts

Partie A : Définitions

2 pts

Ergastoplasme

cellule

eucaryote

nucléole

Partie B : Questions à Choix Multiples

0,5x4=2 pts

Identifiez et souligner la réponse exacte

1- Les structures des cellules animales visibles au microscope optique sont :

- a. Les mitochondries et les plastes
- b. Le plasmalemmme et le noyau ;
- c. La paroi squelettique ;
- d. Le cytoplasme et les vacuoles.

2- La paroi squelettique est :

- a. Un polymère de glucides
- b. Comporte des protéines et des lipides ;
- c. Obéit au modèle de la mosaïque fluide
- d. Présente chez les amibes

3- Le centriole :

- a. Comporte 9 paires de microtubules ;
- b. Comporte 9 triplets de microtubules;
- c. Est un ensemble de 2 centrosomes ;
- d. Est visible en microscopie optique.

4- Les ribosomes sont présents dans les structures suivantes sauf au niveau :

- a. Des plastes ;
- b. Des mitochondries
- c. Du noyau ;
- d. Du cytoplasme.

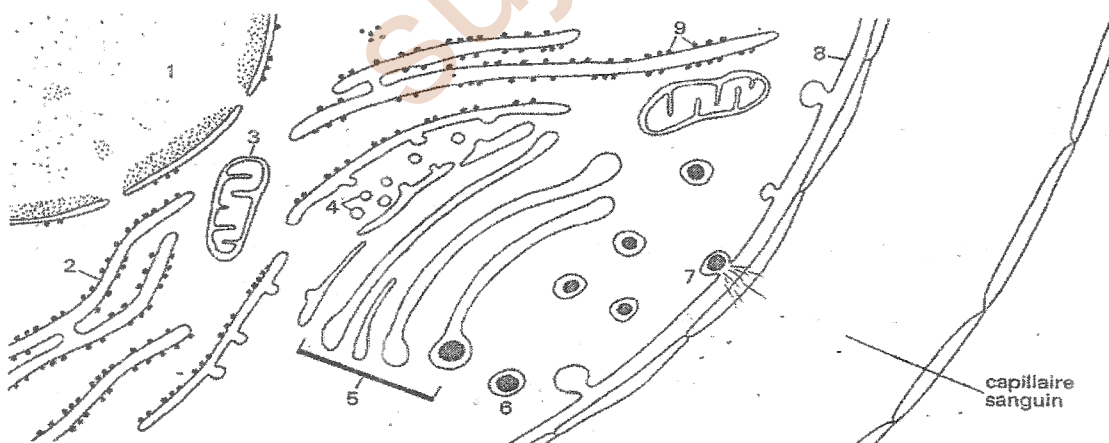
Partie C : Evaluation des savoir-faire et savoir être

8 pts

Exercice 1 :

4 pts

Le microscope optique permet d'observer le matériel vivant et fixé, sans ou avec coloration afin d'identifier certaines structures cellulaires. Le microscope électronique a un pouvoir de résolution 200 fois plus élevé que celui du microscope optique. Il a révélé sur des coupes de cellules fixées des structures fines et précises appelées ultrastructure. Soit le document ci-dessous qui a été réalisé à partir d'une électronographie de cellule du pancréas sécrétant une hormone appelé insuline.



- Nommez l'instrument ayant permis de faire cette observation. Justifiez votre réponse 0,25+0,25= 0,5 pt
- S'agit-il d'une cellule animale ou végétale ? Justifier votre réponse 0,5+0,5= 1 pt
- Annoter ce document en vous servant uniquement des chiffres 1, 3, 4, 7 0,25x4=1 pt
- Donner le rôle des éléments suivants : 1, 3, 5, et 6 0,25x4=1 pt
- Expliquez pourquoi parle-t-on de réseau membranaire continue au niveau des cellules 0,5 pt

Exercice 2

1. Recopiez et compléter le tableau suivant

4 pts

0,25x10= 2,5 pts

	Cellule animale	Cellule végétale
Forme		
Paroi		
Position du noyau		
Vacuole		
Centriole		

2. Réalisez le schéma annoté d'une mitochondrie

1,5 pt

II. Evaluation des compétences

8 pts

Compétence visée : exploitez des documents et ressortir l'organisation d'une cellule

A la lecture des documents suivants répondre sous la forme d'un exercice organisé comportant une introduction un développement (à chaque consigne un paragraphe) et une conclusion.

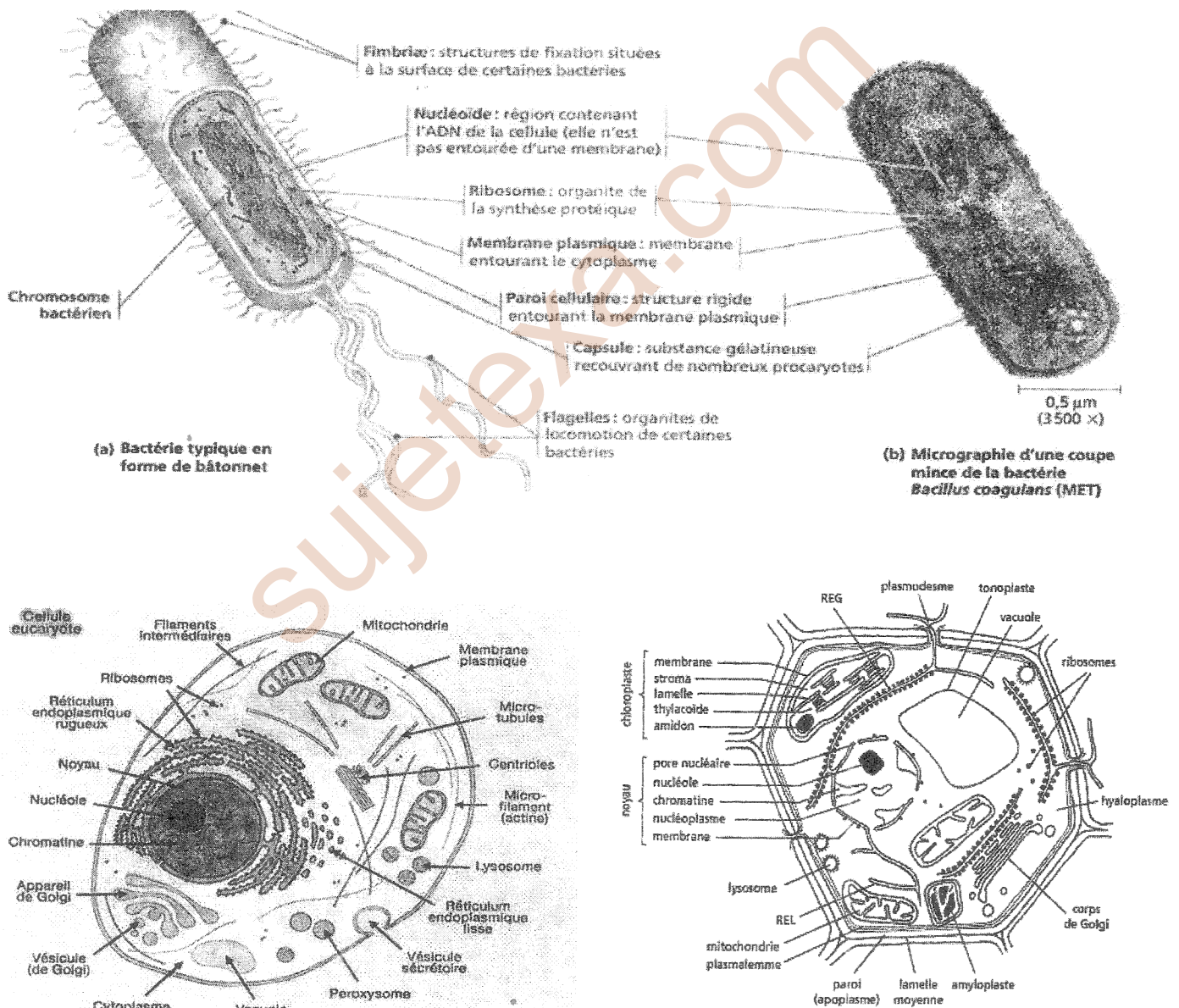
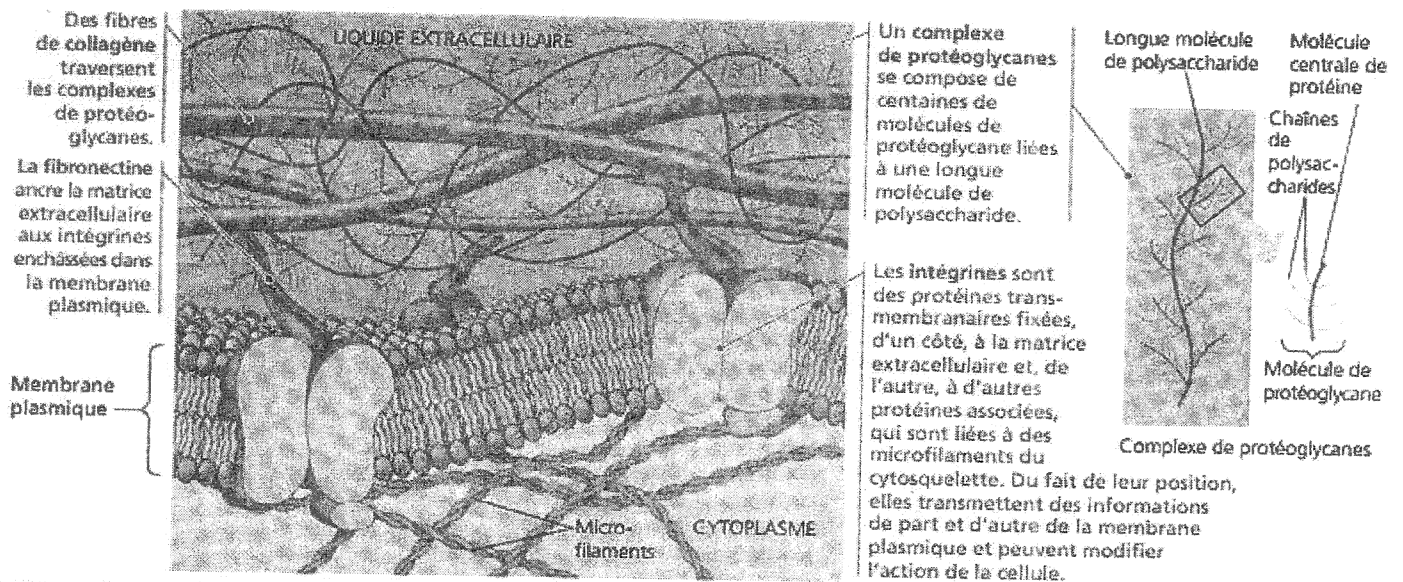


Figure 4.4 - Schéma des compartiments de la cellule végétale.

Ultrastructures d'une cellule animale et d'une cellule végétale



▲ Figure 6.30 La matrice extracellulaire d'une cellule animale. La structure et la composition de la matrice extracellulaire varient selon le type de cellule. Dans cet exemple, trois sortes de glycoprotéines sont illustrées: les protéoglycanes, les fibres de collagène et les fibronectines.

Consigne 1 : expliquez pourquoi dit-on que la membrane plasmique est un modèle de la mosaïque fluide asymétrique 3 pts

Consigne 2 : décrire l'organisation globale de chaque type cellulaire 3 pts

Consigne 3 : expliquez pourquoi dit-on que toute cellule est bâtie selon le même modèle d'organisation 2 pts

NB : cet exercice ne consiste en aucun cas à une copie des documents.